

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



Ep.4

ธาตุและตารางธาตุ (M.4)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





เคมีรู้กันวันเดียว!



Live Planner 2022

Episode	ระดับ ชั้น	Title	June		July		August		September	
			11	25	9	23	6	20	3	17
Ep.1	M.4	โครงสร้างอะตอม								
Ep.2	M.5	แก๊สและสมบัติของแก๊ส								
Ep.3	M.6	เคมีอินทรีย์								
Ep.4	M.4	ธาตุและตารางธาตุ								
Ep.5	M.5	อัตราการเกิดปฏิกิริยา								
Ep.6	M.4	พันธะเคมี								
Ep.7	M.5	สมดุลเคมี								
Ep.8	M.6	พอลิเมอร์								

Live 1 ชุ่มตรง ที่เพจ facebook



เคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



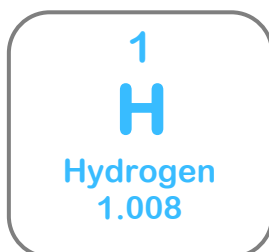


CHEMISTRY K

เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																18 VIII A																			
1 IA		2 IIA												13 IIIA		14 IVA		15 VA		16 VIA		17 VIIA		2 VIII A											
3 Li Lithium 6.94		4 Be Beryllium 9.01												5 B Boron 10.81		6 C Carbon 12.01		7 N Nitrogen 14.01		8 O Oxygen 16.00		9 F Fluorine 19.00		10 Ne Neon 20.18											
11 Na Sodium 22.99		12 Mg Magnesium 24.30		3 IIIB		4 IVB		5 VB		6 VIB		7 VIIB		8 VIII		9 VIII		10 VIII		11 IB		12 IIB		13 Al Aluminium 26.98		14 Si Silicon 28.08		15 P Phosphorus 30.97		16 S Sulfur 32.06		17 Cl Chlorine 35.45		18 Ar Argon 39.95	
19 K Potassium 39.10		20 Ca Calcium 40.08		21 Sc Scandium 44.96		22 Ti Titanium 47.87		23 V Vanadium 50.94		24 Cr Chromium 52.00		25 Mn Manganese 54.94		26 Fe Iron 55.85		27 Co Cobalt 58.93		28 Ni Nickel 58.69		29 Cu Copper 63.55		30 Zn Zinc 65.38		31 Ga Gallium 69.72		32 Ge Germanium 72.63		33 As Arsenic 74.92		34 Se Selenium 78.97		35 Br Bromine 79.90		36 Kr Krypton 83.80	
37 Rb Rubidium 85.47		38 Sr Strontium 87.62		39 Y Yttrium 88.91		40 Zr Zirconium 91.22		41 Nb Niobium 92.91		42 Mo Molybdenum 95.95		43 Tc Technetium 98.91		44 Ru Ruthenium 101.07		45 Rh Rhodium 102.91		46 Pd Palladium 106.42		47 Ag Silver 107.87		48 Cd Cadmium 112.41		49 In Indium 114.82		50 Sn Tin 118.71		51 Sb Antimony 121.76		52 Te Tellurium 127.60		53 I Iodine 126.90		54 Xe Xenon 131.29	
55 Cs Caesium 132.91		56 Ba Barium 137.33		57-71 Lanthanoids ★		72 Hf Hafnium 178.49		73 Ta Tantalum 180.95		74 W Tungsten 183.84		75 Re Rhenium 186.21		76 Os Osmium 190.23		77 Ir Iridium 192.22		78 Pt Platinum 195.08		79 Au Gold 196.97		80 Hg Mercury 200.59		81 Tl Thallium 204.38		82 Pb Lead 207.20		83 Bi Bismuth 208.98		84 Po Polonium 209		85 At Astatine 210		86 Rn Radon 222	
87 Fr Francium 223		88 Ra Radium 226		89-103 Actinoids ★★		104 Rf Rutherfordium 261		105 Db Dubnium 262		106 Sg Seaborgium 266		107 Bh Bohrium 264		108 Hs Hassium 277		109 Mt Meitnerium 268		110 Ds Darmstadtium 271		111 Rg Roentgenium 272		112 Cn Copernicium 285		113 Nh Nihonium 284		114 Fl Flerovium 289		115 Mc Moscovium 288		116 Lv Livermorium 293		117 Ts Tennessine 294		118 Og Oganesson 294	

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 145	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



พลังงาน IE EA EN

○ พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy, IE)

คือ พลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้ดึง e^- วนนอกสุดออกจากอะตอมในสถานะ gas



																		18
																		VIIIA
																		8A
1	2											13	14	15	16	17	18	
IA	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA		
1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A		
3	4											5	6	7	8	9	10	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
Lithium	Beryllium											Boron	Carbon	Nitrogen	Oxygen	Fluorine	Neon	
6.94	9.01											10.81	12.01	14.01	16.00	19.00	20.18	
11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Na	Mg	IIIB	IVB	VB	VIB	VII	VIII	VIII	VIII	IB	IIB	Al	Si	P	S	Cl	Ar	
Sodium	Magnesium	3B	4B	5B	6B	7B	8	9	10	1B	2B	Aluminum	Silicon	Phosphorus	Sulfur	Chlorine	Argon	
22.99	24.30											26.98	28.09	30.97	32.06	35.45	39.95	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Potassium	Calcium	Scandium	Titanium	Vanadium	Chromium	Manganese	Iron	Cobalt	Nickel	Copper	Zinc	Gallium	Germanium	Arsenic	Selenium	Bromine	Krypton	
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Rubidium	Strontium	Yttrium	Zirconium	Niobium	Molybdenum	Technetium	Ruthenium	Rhodium	Palladium	Silver	Cadmium	Indium	Tin	Antimony	Tellurium	Iodine	Xenon	
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95		101.07	102.91	106.42	107.87	112.41	114.82	118.71	121.76	127.60	126.90	131.29	
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
Cs	Ba	Lanthanoids	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Caesium	Barium	*	Hafnium	Tantalum	Tungsten	Rhenium	Osmium	Iridium	Platinum	Gold	Mercury	Thallium	Lead	Bismuth	Polonium	Astatine	Radon	
132.91	137.33		178.49	180.95	183.84	186.21	192.22	192.22	195.08	196.97	200.59	204.38	207.20	208.98				
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
Fr	Ra	Actinoids	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
Francium	Radium	**	Rutherfordium	Dubnium	Seaborgium	Bohrium	Hassium	Meitnerium	Darmstadtium	Roentgenium	Copernicium	Nihonium	Flerovium	Moscovium	Livermorium	Tennessee	Oganesson	

ตามหมู่ : _____

ตามคาบ : _____

ข้อควรระวัง

○ พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron affinity, EA)

คือ พลังงานที่คายออกมาเพื่อรับ e^- ในสถานะ gas หรือพลังงานที่ทำให้ e^- หลุดออกในสถานะ gas ของไอออนลบ



																		18 VIII 8A																	
1 IA		2 IIA												13 3A						14 4A		15 5A		16 6A		17 7A		2 He Helium 4.00							
3 Li Lithium 6.94		4 Be Beryllium 9.01												5 B Boron 10.81		6 C Carbon 12.01		7 N Nitrogen 14.01		8 O Oxygen 16.00		9 F Fluorine 19.00		10 Ne Neon 20.18											
11 Na Sodium 22.99		12 Mg Magnesium 24.30		3 IIIB		4 IVB		5 VB		6 VIB		7 VIIB		8 VIII 8		9 VIII 9		10 VIII 10		11 IB		12 IIB		13 Al Aluminium 26.98		14 Si Silicon 28.08		15 P Phosphorus 30.97		16 S Sulfur 32.06		17 Cl Chlorine 35.45		18 Ar Argon 39.95	
19 K Potassium 39.10		20 Ca Calcium 40.08		21 Sc Scandium 44.96		22 Ti Titanium 47.87		23 V Vanadium 50.94		24 Cr Chromium 52.00		25 Mn Manganese 54.94		26 Fe Iron 55.85		27 Co Cobalt 58.93		28 Ni Nickel 58.69		29 Cu Copper 63.55		30 Zn Zinc 65.38		31 Ga Gallium 69.72		32 Ge Germanium 72.63		33 As Arsenic 74.92		34 Se Selenium 78.97		35 Br Bromine 79.90		36 Kr Krypton 83.80	
37 Rb Rubidium 85.47		38 Sr Strontium 87.62		39 Y Yttrium 88.91		40 Zr Zirconium 91.22		41 Nb Niobium 92.91		42 Mo Molybdenum 95.95		43 Tc Technetium		44 Ru Ruthenium 101.07		45 Rh Rhodium 102.91		46 Pd Palladium 106.42		47 Ag Silver 107.87		48 Cd Cadmium 112.41		49 In Indium 114.82		50 Sn Tin 118.71		51 Sb Antimony 121.76		52 Te Tellurium 127.60		53 I Iodine 126.90		54 Xe Xenon 131.29	
55 Cs Caesium 132.91		56 Ba Barium 137.33		57-71 Lanthanoids ★		72 Hf Hafnium 178.49		73 Ta Tantalum 180.95		74 W Tungsten 183.84		75 Re Rhenium 186.21		76 Os Osmium 190.23		77 Ir Iridium 192.22		78 Pt Platinum 195.08		79 Au Gold 196.97		80 Hg Mercury 200.59		81 Tl Thallium 204.38		82 Pb Lead 207.20		83 Bi Bismuth 208.98		84 Po Polonium		85 At astatine		86 Rn Radon	
87 Fr Francium		88 Ra Radium		89-103 Actinoids ★★		104 Rf Rutherfordium		105 Db Dubnium		106 Sg Seaborgium		107 Bh Bohrium		108 Hs Hassium		109 Mt Meitnerium		110 Ds Darmstadtium		111 Rg Roentgenium		112 Cn Copernicium		113 Nh Nihonium		114 Fl Flerovium		115 Mc Moscovium		116 Lv Livermorium		117 Ts Tennessee		118 Og oganeson	

ตามหมู่ : _____

ตามคาบ : _____

ข้อควรระวัง !

○ พลังงานอิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity, EN)

คือ ความสามารถในการดึงดูด e^- ในรูปสารประกอบ



																		18 VIII A																	
1 IA		2 IIA														13 IIIA		14 IVA		15 VA		16 VIA		17 VIIA		2 He Helium 4.00									
3A		2A														3A		4A		5A		6A		7A											
3 Li Lithium 6.94		4 Be Beryllium 9.01														5 B Boron 10.81		6 C Carbon 12.01		7 N Nitrogen 14.01		8 O Oxygen 16.00		9 F Fluorine 19.00		10 Ne Neon 20.18									
11 Na Sodium 22.99		12 Mg Magnesium 24.30		3 IIIB		4 IVB		5 VB		6 VIB		7 VIIB		8 VIII		9 VIII		10 VIII		11 IB		12 IIB		13 Al Aluminium 26.98		14 Si Silicon 28.08		15 P Phosphorus 30.97		16 S Sulfur 32.06		17 Cl Chlorine 35.45		18 Ar Argon 39.95	
19 K Potassium 39.10		20 Ca Calcium 40.08		21 Sc Scandium 44.96		22 Ti Titanium 47.87		23 V Vanadium 50.94		24 Cr Chromium 52.00		25 Mn Manganese 54.94		26 Fe Iron 55.85		27 Co Cobalt 58.93		28 Ni Nickel 58.69		29 Cu Copper 63.55		30 Zn Zinc 65.38		31 Ga Gallium 69.72		32 Ge Germanium 72.63		33 As Arsenic 74.92		34 Se Selenium 78.97		35 Br Bromine 79.90		36 Kr Krypton 83.80	
37 Rb Rubidium 85.47		38 Sr Strontium 87.62		39 Y Yttrium 88.91		40 Zr Zirconium 91.22		41 Nb Niobium 92.91		42 Mo Molybdenum 95.95		43 Tc Technetium 98.91		44 Ru Ruthenium 101.07		45 Rh Rhodium 102.91		46 Pd Palladium 106.42		47 Ag Silver 107.87		48 Cd Cadmium 112.41		49 In Indium 114.82		50 Sn Tin 118.71		51 Sb Antimony 121.76		52 Te Tellurium 127.60		53 I Iodine 126.90		54 Xe Xenon 131.29	
55 Cs Caesium 132.91		56 Ba Barium 137.33		57-71 Lanthanoids ★		72 Hf Hafnium 178.49		73 Ta Tantalum 180.95		74 W Tungsten 183.84		75 Re Rhenium 186.21		76 Os Osmium 190.23		77 Ir Iridium 192.22		78 Pt Platinum 195.08		79 Au Gold 196.97		80 Hg Mercury 200.59		81 Tl Thallium 204.38		82 Pb Lead 207.20		83 Bi Bismuth 208.98		84 Po Polonium		85 At astatine		86 Rn Radon	
87 Fr Francium		88 Ra Radium		89-103 Actinoids ★★		104 Rf Rutherfordium		105 Db Dubnium		106 Sg Seaborgium		107 Bh Bohrium		108 Hs Hassium		109 Mt Meitnerium		110 Ds Darmstadtium		111 Rg Roentgenium		112 Cn Copernicium		113 Nh Nihonium		114 Fl Flerovium		115 Mc Moscovium		116 Lv Livermorium		117 Ts Tennessee		118 Og oganeson	

แบบฝึกหัด จงเปรียบเทียบค่า EN และ IE ลำดับที่หนึ่ง ของธาตุต่อไปนี้

1. ${}_7\text{A}$ ${}_{12}\text{B}$ ${}_{15}\text{C}$

EN = _____

IE = _____

2. ${}_{11}\text{A}$ ${}_{12}\text{B}$ ${}_{14}\text{C}$ ${}_{15}\text{D}$

EN = _____

IE = _____

3. ${}_4\text{A}$ ${}_9\text{B}$ ${}_{17}\text{C}$ ${}_{19}\text{D}$ ${}_{20}\text{E}$

EN = _____

IE = _____

4. ${}_9\text{A}$ ${}_{11}\text{B}$ ${}_{12}\text{C}$ ${}_{16}\text{D}$ ${}_{17}\text{E}$ ${}_{19}\text{F}$

EN = _____

IE = _____

การหาเลข Oxidation

- เลขออกซิเดชัน คือ เลขที่แสดงประจุไฟฟ้าบ่งบอกความสามารถในการรับหรือให้ e^-

หลักการ

1. หมู่ 1A, 2A และ 3A มีเลข Oxidation เป็น +1, +2 และ +3 ตามลำดับ
2. F มีเลข Oxidation เป็น -1 เสมอ
3. กลุ่ม SO_4^{2-} SO_3^{2-} CO_3^{2-} PO_4^{3-} PO_3^{3-} ClO^- ClO_2^- ClO_3^- ClO_4^- NO_3^- NO_2^- CN^- OH^-
4. Ag^+ Zn^{2+} Sc^{3+}
5. H จะมีเลข Oxidation เป็น +1 ตอนเป็นพันธะโคเวเลนต์ และเป็น -1 ตอนเป็นพันธะไอออนิก
6. สารใด EN สูงกว่าเป็นลบ
7. ธาตุอิสระมีเลข Oxidation เป็น 0 เช่น O_2 Cu S_8
8. เลข Oxidation เป็นได้ทั้งจำนวนเต็ม และเศษส่วน

ตัวอย่าง

KCl	K_2CrO_4	$[Fe(CN)_6]^{-3}$
-----	------------	-------------------



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

แบบฝึกหัด จงหาเลขออกซิเดชันของธาตุทุกตัวต่อไปนี้

NaCl	KO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ Pt(NO ₂) ₄	[Cr(H ₂ O) ₄] ⁺
------	-----------------	--------------------------------	---	---

แบบฝึกหัด จงหาเลขออกซิเดชันของ Cr

CrCl ₂	Cr ₂ O ₃	CrO ₄ ²⁻	Cr ₂ O ₇ ²⁻
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

ธาตุกัมมันตรังสี

- ครึ่งชีวิต ($t_{1/2}$) คือ ระยะเวลาที่นิวเคลียสของไอโซโทปกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม

สูตรการคำนวณ

$$\text{สารที่เหลือ} = \frac{\text{สารเริ่มต้น}}{2^{t/2}}$$

แบบฝึกหัด

- จากการทดลองพบว่า เมื่อตั้ง I-131 ไว้ 120 วัน จะมี I-131 เหลืออยู่ 600 กรัม ถ้า I-131 มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 30 วัน จงหาว่ามี I-131 ก่อนเริ่มการทดลองอยู่เท่าใด
- กึ่งไอโซโทปกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง 80.00 กรัม ใช้นาน 50 วัน ปรากฏว่ามีไอโซโทปนั้นเหลืออยู่ 10.00 กรัม ครึ่งชีวิตของไอโซโทปนี้มีค่าเท่าใด

แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ปต้น Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

